Test des Triggers : Détection automatique des fraudes

```
: command not found
tom@tom:~$ cat 08_tests.sql | sudo -u postgres psql -d novabank
CALL
CALL
CALL
 alert_id | account_id |  tx_id  |   rule_code    | status |         created_at
----------+------------+---------+----------------+--------+----------------------------
        1 |          1 | 1000001 | HIGH_FREQUENCY | OPEN   | 2026-10-22 12:53:52.480845
        2 |          2 | 1000002 | HIGH_FREQUENCY | OPEN   | 2026-10-22 12:53:52.480845
        3 |          1 | 1000003 | LARGE_AMOUNT   | OPEN   | 2026-10-22 12:53:52.585593
        4 |          1 | 1000003 | HIGH_FREQUENCY | OPEN   | 2026-10-22 12:53:52.585593
        5 |          2 | 1000004 | LARGE_AMOUNT   | OPEN   | 2026-10-22 12:53:52.585593
        6 |          2 | 1000004 | HIGH_FREQUENCY | OPEN   | 2026-10-22 12:53:52.585593
(6 rows)
```

Test de sécurité : Refus d'un virement de montant négatif

```
tom@tom:~/novabank-core$ sudo -u postgres psql -d novabank -c "CALL core.make_transfer(1, 2, -50.00, 'Tentative de vol');"
[sudo: authenticate] Password:
ERROR:  Le montant doit être positif.
CONTEXT:  PL/pgSQL function core.make_transfer(integer,integer,numeric,text) line 9 at RAISE
tom@tom:~/novabank-core$
```

Test de sécurité : Immutabilité du grand livre

```
CONTEXT:  PL/pgSQL function core.make_transfer(integer,integer,numeric,text) line 9 at RAISE
tom@tom:~/novabank-core$ sudo -u postgres psql -d novabank -c "UPDATE core.transactions SET amount = 9999 WHERE tx_id = 1;"
ERROR:  Interdit : L'historique des transactions ne peut pas être modifié ni supprimé.
CONTEXT:  PL/pgSQL function core.prevent_modification() line 3 at RAISE
tom@tom:~/novabank-core$
```

Validation finale : Exécution du script de déploiement global (run_all.sh)

```
--- 8. Création des procédures ---
✅ Déploiement terminé avec succès !
tom@tom:~/novabank-core/scripts$ nano ~/novabank-core/sql/04_views.sql
tom@tom:~/novabank-core/scripts$ nano ~/novabank-core/sql/04_views.sql
tom@tom:~/novabank-core/scripts$ ./run_all.sh
⚠️ATTENTION : Cela va supprimer et recréer toute la base NovaBank.
Es-tu sûr de vouloir continuer ? (o/n) : o
--- 1. Recréation de la base de données ---
--- 2. Création des tables ---
--- 3. Injection des données (1 000 000 lignes, patientez...) ---
--- 4. Configuration des droits ---
--- 5. Création des vues ---
--- 6. Création des index ---
--- 7. Création des triggers ---
--- 8. Création des procédures ---
✅ Déploiement terminé avec succès !
tom@tom:~/novabank-core/scripts$
```